VALIDACIÓN DE UX/UI CON STAKEHOLDERS Y MEJORAS INCORPORADAS

La validación con stakeholders constituye una etapa fundamental del proceso de diseño centrado en el usuario, ya que permite verificar que las soluciones propuestas se ajustan a las necesidades reales del negocio y de los usuarios finales. En el contexto del ERP Geco, se han realizado sesiones de validación con cuatro perfiles distintos de usuarios, cada uno con una perspectiva y nivel de experiencia diferente. Este proceso iterativo ha sido clave para refinar el diseño de la interfaz, garantizando que la solución final no solo sea técnicamente sólida, sino también usable, intuitiva y alineada con las expectativas del negocio.

A continuación, se presentan las validaciones realizadas, el feedback obtenido y las mejoras concretas que se incorporaron al diseño como resultado de este proceso.

Validación con Usuario Experto en el ERP Geco

Perfil del usuario:

Operador con más de 2 de experiencia utilizando el sistema actual. Conoce a fondo todos los módulos y ha desarrollado estrategias propias para sortear las limitaciones del sistema.

Validación:

Se le presentaron los wireframes y los user journeys de los módulos de Productos, Proveedores y Reservas, enfocándose especialmente en las pantallas de creación de productos y reservas.

Retroalimentación Obtenida	Mejoras Incorporadas al Diseño
Opinión positiva: "El cambio más importante que veo es que ya no tengo que abrir 10 ventanas para hacer una reserva. Todo está en una sola pantalla y eso me ahorra muchísimo tiempo."	Se mantuvo y reforzó el diseño de una sola página con pestañas como estructura principal, eliminando la fragmentación de ventanas modales.
Observación crítica: "En la pantalla de componentes del itinerario, me preocupa que al unificar todo en una sola vista, la pantalla se vuelva demasiado larga y tenga que hacer mucho scroll. Sugiero que las secciones sean colapsables."	Se incorporó la funcionalidad de secciones colapsables en todas las pantallas largas, permitiendo al usuario ocultar/mostrar bloques de información según su necesidad y reducir el scroll excesivo.

Sugerencia de mejora: "Me gusta que se puedan cargar pasajeros de forma masiva. Eso es algo que siempre he pedido. Pero asegúrense de que el sistema valide bien los datos porque a veces los archivos vienen con errores."	Se reforzó el proceso de carga masiva añadiendo una previsualización con detección de errores antes de la inserción final. El sistema muestra un resumen de filas con errores (número de fila, campo, descripción del error) y permite corregirlos antes de confirmar la carga.
Reacción al diseño responsive: "Poder usar el sistema en el celular mientras estoy en terreno es un cambio enorme. Antes tenía que llamar a la oficina para que alguien más hiciera los cambios."	Se confirmó la prioridad del diseño responsive y se realizaron ajustes adicionales para garantizar una experiencia óptima en dispositivos móviles, como el aumento del tamaño de los elementos táctiles y la reorganización vertical del contenido.

Conclusión de la validación:

El usuario experto valoró muy positivamente la unificación de pantallas y la reducción de ventanas modales. Se incorporó su sugerencia de hacer las secciones colapsables para evitar el exceso de scroll. También se reforzó la validación de la carga masiva de pasajeros, añadiendo una previsualización con detección de errores antes de la inserción final.

Validación con Usuario Nuevo en el ERP Geco

Perfil del usuario:

Operador recién incorporado al equipo, con menos de 3 meses de experiencia en el sistema actual. Aún está en proceso de aprendizaje y depende de guías y apoyo de compañeros.

Validación:

Se le pidió que realizara una tarea típica (crear una reserva completa) utilizando los wireframes interactivos, sin recibir instrucciones previas. El objetivo era evaluar la intuitividad y la facilidad de uso del nuevo diseño.

Retroalimentación Obtenida	Mejoras Incorporadas al Diseño
Opinión positiva: "Es mucho más intuitivo que el sistema actual. Los campos están etiquetados de forma clara y los tooltips me ayudan a entender qué tengo que poner en cada sitio."	Se mantuvo la estrategia de etiquetado claro y tooltips contextuales en todos los formularios.
Observación crítica: "En la búsqueda de productos, me costó encontrar el botón de búsqueda porque estaba al lado derecho del campo. Sugiero que el botón esté	Se mejoró la visibilidad del botón de búsqueda, diferenciándolo con un color primario y un icono más grande. Además, se implementó búsqueda automática

claramente diferenciado o que la búsqueda sea automática mientras escribo."	con autocompletado al escribir, mostrando resultados en tiempo real sin necesidad de hacer clic en un botón.
Sugerencia de mejora: "Sería útil que el sistema me mostrara un resumen de lo que he hecho antes de guardar, para asegurarme de que no me he saltado nada importante."	Se añadió una pantalla de resumen previo al guardado en procesos largos (especialmente en la creación de reservas), mostrando un listado de los elementos configurados y destacando posibles omisiones o inconsistencias.
Reacción a los mensajes de error: "Me gusta que los errores se muestren en tiempo real. Así no tengo que esperar a guardar para darme cuenta de que me falta un campo."	Se reforzó la estrategia de validaciones en tiempo real, añadiendo mensajes de error contextuales que aparecen al perder el foco de un campo o al seleccionar una opción inválida.

Conclusión de la validación:

El usuario nuevo destacó la mejora en la intuición y la asistencia contextual. Se incorporó su sugerencia de hacer el botón de búsqueda más visible y de añadir un resumen previo al guardado en procesos largos (especialmente en la creación de reservas). También se reforzaron las validaciones en tiempo real para guiar al usuario durante el llenado de formularios.

Validación con Usuario Administrador y Configurador

Perfil del usuario:

Administrador del sistema encargado de la configuración de parámetros, gestión de usuarios y perfiles, y supervisión de la operación general.

Validación:

Se le presentaron las pantallas de parametrización de los tres módulos (parámetros de Productos, Proveedores y Reservas), así como los paneles de administración de usuarios y seguridad.

Retroalimentación Obtenida	Mejoras Incorporadas al Diseño
Opinión positiva: "Me encanta que ahora los parámetros estén agrupados por módulo y no todos revueltos en un solo menú. Antes era un caos encontrar dónde se configuraba cada cosa."	Se mantuvo la organización de parámetros por módulo en el menú lateral, mejorando la claridad y la navegación.

Observación crítica: "En la gestión de perfiles y permisos, necesito poder asignar permisos granulares, no solo a nivel de módulo. Por ejemplo, hay usuarios que pueden ver reservas pero no editarlas, o que pueden crear productos pero no eliminar tarifas."	Se implementó un sistema de permisos por objeto y acción (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en el módulo de Seguridades, permitiendo una asignación de permisos mucho más granular y flexible.
Sugerencia de mejora: "Sería muy útil que el sistema tuviera un panel de auditoría donde yo pueda ver quién ha modificado qué parámetros y cuándo. Eso me daría mucho control."	Se añadió un panel de auditoría de cambios en parámetros, mostrando un historial con el usuario, la fecha, el campo modificado y los valores anterior y nuevo.
Reacción al dashboard de métricas: "El dashboard con métricas de uso es fantástico. Me permite ver qué módulos se usan más, dónde hay más errores y qué usuarios están más activos. Eso me ayuda a tomar decisiones de formación y mejora."	Se confirmó la utilidad de los dashboards y se añadió un widget de actividad de usuarios que muestra los usuarios más activos y su frecuencia de uso, para facilitar el monitoreo.

Conclusión de la validación:

El administrador valoró especialmente la organización de los parámetros y el dashboard de métricas. Se incorporó su solicitud de permisos granulares en la gestión de seguridad, lo que se implementó mediante un sistema de permisos por objeto y acción (crear, leer, actualizar, eliminar). También se añadió un panel de auditoría de cambios en parámetros.

Validación con Usuario que Vio Superficialmente el Sistema

Perfil del usuario:

Persona que ha tenido un contacto limitado con el sistema, ya sea por ser de un departamento que no lo usa a diario o por ser un evaluador externo.

Validación:

Se le mostró una demostración general del sistema reingenierizado, recorriendo los tres módulos principales y destacando las mejoras en navegación, usabilidad y diseño responsive. El objetivo era evaluar la percepción general y la claridad de la propuesta de valor.

Retroalimentación Obtenida	Mejoras Incorporadas al Diseño
Opinión positiva: "La primera impresión es muy buena. El sistema se ve moderno y ordenado. No transmite la sensación de complejidad que tiene el sistema actual."	Se mantuvo el estilo visual moderno y ordenado.

Observación crítica: "El menú lateral tiene muchas opciones y algunas se solapan. Por ejemplo, en el módulo de Reservas, hay 'Operaciones' y 'Documentos' y no está claro qué diferencia hay entre ellos. Sugiero agruparlos mejor."	Se reorganizó el menú lateral del módulo de Reservas, agrupando todas las opciones relacionadas con la gestión de la reserva (incluyendo pasajeros, productos, itinerario, documentos, etc.) bajo una sección única llamada "Gestión de la Reserva".
Sugerencia de mejora: "Sería bueno que el sistema tuviera un tutorial o un asistente de bienvenida para los nuevos usuarios. Eso ayudaría a que la adopción sea más rápida."	Se propuso la inclusión de un asistente de bienvenida (onboarding), que se planificó como una mejora futura para facilitar la curva de aprendizaje de los nuevos usuarios.
Reacción a la adaptabilidad: "Me sorprendió lo bien que se ve en el móvil. Muchos sistemas ERP que he visto en otros sitios no se adaptan bien, pero este sí. Eso es un gran punto a favor."	Se confirmó la correcta adaptabilidad a dispositivos móviles y se aseguró que todos los componentes de la interfaz funcionaran correctamente en diferentes tamaños de pantalla.

Conclusión de la validación:

El usuario superficial destacó el aspecto visual y la adaptabilidad del sistema. Se incorporó su sugerencia de mejorar la organización del menú, agrupando las opciones de "Operaciones" y "Documentos" dentro de una misma sección "Gestión de la Reserva" para evitar ambigüedades. También se propuso la inclusión de un asistente de bienvenida (onboarding) para futuras fases del proyecto.

Resumen de Validaciones y Mejoras Incorporadas

Stakeholder	Principales Aportaciones	Mejoras Incorporadas al Diseño
Usuario experto	Unificación de pantallas, secciones colapsables, carga masiva de pasajeros	Diseño con pestañas, secciones colapsables, previsualización de carga masiva con detección de errores
Usuario nuevo	Intuición, tooltips, resumen previo al guardado, botón de búsqueda visible	Tooltips contextuales, resumen previo a guardar, mejora visual del botón de búsqueda, autocompletado
Administrador	Parámetros agrupados, permisos granulares, panel de auditoría	Organización de parámetros por módulo, permisos por objeto y acción, panel de auditoría de cambios

Usuario superficial	Aspecto moderno, organización del menú, asistente de bienvenida	Reorganización del menú (unificación de secciones), propuesta de asistente de onboarding

Conclusiones de la Validación con Stakeholders

El proceso de validación con stakeholders ha permitido confirmar que las soluciones de diseño UX/UI propuestas para el ERP Geco responden adecuadamente a las necesidades de los diferentes perfiles de usuarios. Las mejoras más valoradas han sido:

1. La unificación de pantallas y la eliminación de ventanas modales, que reduce drásticamente la fragmentación del flujo de trabajo.
2. La incorporación de validaciones en tiempo real y mensajes de error claros, que previenen errores y reducen la dependencia del conocimiento experto.
3. El diseño responsive, que permite acceder al sistema desde dispositivos móviles, una necesidad operativa cada vez más crítica.
4. La organización jerárquica de la información, que facilita la navegación y reduce la carga cognitiva.
5. El feedback visual y la trazabilidad, que aumentan la confianza del usuario en el sistema.

Las sugerencias recibidas se han incorporado al diseño final, demostrando que la participación activa de los usuarios en el proceso de diseño ha sido clave para garantizar que la solución TO-BE no solo sea técnicamente sólida, sino también usable, intuitiva y alineada con las expectativas del negocio.